

高等代数 1 期末考试试题解析

解析: Endomorphism

January 17st, 2025

1 填空题

题目 1. 写出所有复数域上首项系数为 1 的不可约多项式.

解答. 注意到复数域上的不可约多项式都是一次多项式, 故所有的首项系数为 1 的不可约多项式构成集合 $\{x + a \mid a \in \mathbb{C}\}$.

题目 2. 求多项式 $x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2$ 和 $x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2$ 在实数域上的公共根.

解答. 相当于求这两个多项式的最大公因式.

$$x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2 = x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2 + (x^3 - 2x) := x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2 + q_1(x),$$

$$x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2 = (x + 1)q_1(x) + (x^2 - 2) := (x + 1)q_1(x) + q_2(x),$$

$$q_1(x) = xq_2(x),$$

故它们的最大公因式为 $q_2(x) = x^2 - 2$, 故两个公共根为 $\pm\sqrt{2}$.

题目 3. 考虑 n 阶矩阵 $A := \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 & 3 \\ & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的所有代数余子式之和.

解答. 注意到把第一行元素全部换成 1 然后按第一行展开可得第一行元素的代数余子式之和, 即

$$A_{11} + A_{12} + \cdots + A_{1n} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

其余行同理, 对第 $i (i \geq 2)$ 行所有元素全换成 1 然后按第 i 行展开可得 $\sum_{j=1}^n A_{ij}$, 而新的行列式的第 i

行与第 1 行成比例, 值为 0, 故其代数余子式之和为 0. 综上可得 $\mathbf{A}$ 的所有代数余子式之和为 1.

题目 4. 若三阶非零矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $a_{ij} + A_{ij} = 0$, 求 $|\mathbf{A}|$.

解答. 由教材习题 27 题知, $r(\mathbf{A}) \geq 1$ 则 $\mathbf{A}^* \neq \mathbf{O}$, 由 $\mathbf{A}\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{E}$ 知

$$|\mathbf{A}\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^3 = |\mathbf{A}||\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}| \cdot (-1)^3 |\mathbf{A}| = -|\mathbf{A}|^2,$$

解得 $|\mathbf{A}| = -1$ 或 $|\mathbf{A}| = 0$. 但由 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ 可知 $a_{ij}^2 + a_{ij}A_{ij} = 0$, 于是 $|\mathbf{A}| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + a_{i3}A_{i3} = -(a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + a_{i3}^2) < 0$, 故只能有 $|\mathbf{A}| = -1$.

题目 4 的注记. 考场上可以快速构造出矩阵来进行猜答案, 例如 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

题目 5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是四元非齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \beta$ 的三个解向量, 若 $r(\mathbf{A}) = 3, \alpha_1^T = (), \alpha_2^T + \alpha_3^T = ()$, 求 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \beta$ 的通解.

解答. n 元非齐次线性方程组若有解, 则其一定可以写成 $\gamma + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_{n-r}\eta_{n-r}$, 其中 r 表示其系数矩阵及其增广矩阵的秩, $\eta_i (i = 1, 2, \cdots, n-r)$ 构成非齐次线性方程组的导出组的基础解系, γ 表示非齐次线性方程组的一个特解.

在本题中, 显然 $\gamma = \alpha_1$, 而 $r(\mathbf{A}) = 3$ 表明其导出组的基础解系只有一个向量, 显然就是 $2\alpha_1 - (\alpha_2 + \alpha_3)$. 因此其通解可写成

$$\alpha_1 + k(2\alpha_1 - (\alpha_2 + \alpha_3)), k \in \mathbb{P}.$$

题目 6. 设 $\mathbf{A} = \alpha^T \beta$, 其中 $\alpha = (1, 1, 1), \beta = (1, 0, 1)$, 求 $\mathbf{A}^{2024}$.

解答. 注意

$$\mathbf{A} = (\alpha^T \beta) (\alpha^T \beta) \cdots (\alpha^T \beta) = \alpha^T (\beta \alpha^T)^{2023} \beta = (\beta \alpha^T)^{2023} \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2^{2023} & 0 & 2^{2023} \\ 2^{2023} & 0 & 2^{2023} \\ 2^{2023} & 0 & 2^{2023} \end{pmatrix}.$$

题目 7. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的三维列向量, 求向量组 $\mathbf{A}\alpha_1, \mathbf{A}\alpha_2, \mathbf{A}\alpha_3$ 的秩.

解答. 注意将向量组的三个向量拼成矩阵 $B := (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关可知 $|B| \neq 0$, 进而 B 是满秩阵 (可逆阵), 则

$$\text{rank}\{A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3\} = r(AB) = r(A),$$

剩下的工作只需利用矩阵的初等变换将 A 化成相抵标准型求出它的秩.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

故 $r(A) = 2$. 故本题答案为 2.

题目 7 的注记. 本题用到了

1. n 阶矩阵 A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$;
2. n 阶矩阵 A 可逆的充要条件是 A 的行 (列) 向量线性无关;
3. 任一矩阵乘可逆矩阵不改变该矩阵的秩;

题目 8. 若向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 的秩为 2, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关, 求 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4\}$ 的秩.

解答. 答案是 3.

题目 9. 回忆不清晰.

题目 10. 设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, 求 $\sum_{i=0}^{n-1} A^i$. 其中 $A^0 = E$, 为 n 阶单位阵.

解答. 我们先证明

$$A^k = \begin{pmatrix} O & I_{n-k} \\ I_k & O \end{pmatrix}, \quad 1 \leq k \leq n.$$

证明. 将 A 写为 $A = (e_n, e_1, e_2, \cdots, e_{n-1})$, 其中 e_i 是标准单位列向量. 由分块矩阵乘法并注意 Ae_i 就是 A 的第 i 列, 因此

$$A^2 = (Ae_n, Ae_1, Ae_2, \cdots, Ae_{n-1}) = (e_{n-1}, e_n, e_1, \cdots, e_{n-2}).$$

不断这样做下去就可得到结论. □

于是容易得到

$$\sum_{i=0}^{n-1} A^i = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

2 解答题

题目 11. 证明: 若次数 > 0 且首项系数为 1 的多项式 $f(x)$ 是一个不可约多项式的方幂, 则对任意的多项式 $g(x)$ 必有 $(f(x), g(x)) = 1$, 或者对某一正整数 m , $f(x) \mid g^m(x)$.

证明. 设 $f(x) = p^l(x)$, 其中 $p(x)$ 不可约, $l \in \mathbb{N}^*$.

任取 $g(x) \in \mathbb{K}[x]$, 据不可约多项式的性质, 有 $(p(x), g(x)) = 1$ 或 $p(x) \mid g(x)$, 于是 $(p^l(x), g(x)) = 1$ 或 $p^l(x) \mid g^l(x)$. 即

$$(f(x), g(x)) = 1 \text{ 或 } f(x) \mid g^l(x).$$

□

题目 11 的注记. 本题是教材 31 页补充题第 7 题.

题目 12. 求 n 阶行列式

$$D_n := \begin{vmatrix} 1 & -1 & & & & \\ 1 & 1 & -1 & & & \\ & 1 & 1 & -1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 1 & -1 \\ & & & & 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

解答. 将行列式按第一行或第一列展开得到 $D_n = D_{n-1} + D_{n-2} (n \geq 2)$. 这是一个自二阶常系数齐次线性递推数列, 先解特征方程 $x^2 = x + 1$ 得到两个特征根 $x_1 = \frac{\sqrt{5}+1}{2}, x_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. 故数列通项形如

$$D_n = c_1 x_1^n + c_2 x_2^n,$$

其中 c_1, c_2 是待定常数. 由 $D_1 = 1, D_2 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$ 和递推式可以补充定义 $D_0 = 1$, 进而解得

$$\begin{cases} c_1 = \frac{\sqrt{5}+1}{2\sqrt{5}} \\ c_2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}} \end{cases}, \text{ 故}$$

$$D_n = \frac{\sqrt{5}+1}{2\sqrt{5}} \left(\frac{\sqrt{5}+1}{2} \right)^n + \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

题目 12 的注记. 本题是“高代学霸小课堂”中讲过的“三对角行列式”中的一个特殊情况, 方法就是递推法.

题目 13. 证明: $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$.

我们采用两种方法来证明.

证明. 方法一: 记 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则 $A+B = (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n)$. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_{r_1}$ 与 $\beta_1, \dots, \beta_{r_2}$ 分别是 A 与 B 为列向量组的极大无关组, 则

$$\alpha_i = k_{i_1}\alpha_1 + \dots + k_{i_{r_1}}\alpha_{r_1}, \quad \beta_i = l_{i_1}\beta_1 + \dots + l_{i_{r_2}}\beta_{r_2},$$

从而

$$\alpha_i + \beta_i = k_{i_1}\alpha_1 + \dots + k_{i_{r_1}}\alpha_{r_1} + l_{i_1}\beta_1 + \dots + l_{i_{r_2}}\beta_{r_2},$$

即 $A+B$ 的列向量组可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_{r_1}, \beta_1, \dots, \beta_{r_2}$ 线性表示. 故

$$r(A+B) \leq r(A) + r(B).$$

□

证明. 方法二: 我们将证明分为三步.

Step 1: 证明 $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$. 若设 A, B 的秩分别为 r_1, r_2 , 则存在非异阵 P_1, Q_1 和非异阵 P_2, Q_2 , 使得

$$P_1 A Q_1 = \begin{pmatrix} I_{r_1} & O \\ O & O \end{pmatrix}, \quad P_2 B Q_2 = \begin{pmatrix} I_{r_2} & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{pmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1 A Q_1 & O \\ O & P_2 B Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{r_1} & O & O & O \\ O & O & O & O \\ O & O & I_{r_2} & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix}.$$

故

$$r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} I_{r_1} & O & O & O \\ O & O & O & O \\ O & O & I_{r_2} & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix} = r(I_{r_1}) + r(I_{r_2}) = r(A) + r(B).$$

Step2: 证明 $r(A; B) \leq r(A) + r(B)$.

这是容易的, 注意到

$$(I; I) \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = (A; B),$$

再根据教材 117 页定理 2 我们就证明了第二步.

Step 3: 证明: $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$.

这也是容易的, 注意到

$$(A; B) \begin{pmatrix} I \\ I \end{pmatrix} = A + B,$$

根据前面两步证明的结论, 我们就完成了证明.

□

题目 13 的注记. 本题是教材 134 页第 17 题.

题目 14. 证明: 若 β 可表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合, 即 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$, 则表示唯一的充要条件是向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

证明. 充分性: 假设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关且另外有一个表示:

$$\beta = b_1\alpha_1 + b_2\alpha_2 + \dots + b_m\alpha_m, \quad (1)$$

则将已知的两个表示式相减得到

$$(b_1 - k_1)\alpha_1 + (b_2 - k_2)\alpha_2 + \dots + (b_m - k_m)\alpha_m = \mathbf{0}. \quad (2)$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 故 $b_1 - k_1 = b_2 - k_2 = \dots = b_m - k_m = 0$, 即 $b_i = k_i (i = 1, 2, \dots, m)$. 也就是说 β 只能用唯一一种方式表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合.

必要性: 反之, 若向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 即存在不全为零的数 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 使得

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_m\alpha_m = \mathbf{0}, \quad (3)$$

则除了已知的表示外, β 还有另外一个不同的表示:

$$\beta = (k_1 + c_1)\alpha_1 + (k_2 + c_2)\alpha_2 + \dots + (k_m + c_m)\alpha_m, \quad (4)$$

矛盾, 证毕! □

题目 14 的注记. 本题是教材 106 页补充题 1, 以上内容节选自作者的知乎文章: 高等代数笔记 1 | 线性空间、矩阵与线性方程组及其相关关系 - 晨锦辉永生之语的文章 - 知乎, 第 7 页, 定理 3.4.

题目 15. 设 A 是 2×2 矩阵.

(1) 证明: $A^k = O (k \geq 2)$ 当且仅当 $A^2 = O$.

(2) 求所有的 A , 使得 $A^k = O$.

证明. 充分性是显然的.

必要性: 设 $A^k = O$, 则 $|A| = 0$, 从而 $r(A) \leq 1$.

若 $r(A) = 0$, 则 $A = O$. 显然有 $A^2 = O$. 下面设 $r(A) = 1$, 于是

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ ka & kb \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix} (a, b), \text{ 或 } A = \begin{pmatrix} ka & kb \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ 1 \end{pmatrix} (a, b),$$

其中 a, b 不全为 0, $k \in \mathbb{K}$.

若 A 为前者, 则 $A^2 = (a + kb)A$, 从而

$$A^3 = A^2 \cdot A = (a + kb)A^2 = (a + kb)^2 A, \dots, A^k = (a + kb)^{k-1} A.$$

由于 $A^k = O$; $A \neq O$, 由上式推出 $a + kb = 0$, 从而

$$A^2 = (a + kb)A = O.$$

若 A 为后者, 同理可得 $A^2 = O$. □

解答. 由第一问可知, 只需求所有的使得 $A^2 = O$ 的 A . 显然 O 符合题意, 下面我们设 $r(A) = 1$. 同第一问的证明, 我们令

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ ka & kb \end{pmatrix}, \text{ 或 } A = \begin{pmatrix} ka & kb \\ a & b \end{pmatrix}.$$

对于前者, 此时计算有 $a + kb = 0$.

下面的工作无非就是分类讨论.

若 $a = 0$, 则取 $k = 0, b \neq 0$, 此时 $A = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, b \in \mathbb{K}, b \neq 0$.

若 $a \neq 0$, 则显然 $b \neq 0$. 则取 $k = -\frac{a}{b}$, 此时 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -\frac{a^2}{b} & -a \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{K}, a, b \neq 0$.

若 A 为后者, 进行相同的分析可以知道 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{pmatrix}, b \in \mathbb{K}, b \neq 0$ 或者 $A = \begin{pmatrix} a & -\frac{a^2}{b} \\ b & -a \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{K}, a, b \neq 0$.

综上, 我们得到

$$A = O \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} (b \in \mathbb{K}, a \neq 0) \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a & 0 \end{pmatrix} (b \in \mathbb{K}, a \neq 0) \text{ 或 } \begin{pmatrix} a & b \\ -\frac{a^2}{b} & -a \end{pmatrix} (a, b \in \mathbb{K}, a, b \neq 0) \\ \text{或 } \begin{pmatrix} a & -\frac{a^2}{b} \\ b & -a \end{pmatrix} (a, b \in \mathbb{K}, a, b \neq 0).$$

题目 15 的注记. 本题是教材 136 页补充题第 2 题及其进一步. 不过第二问并不难, 只需要耐心分类讨论即可.